Challenge Grupo Águia Branca — Sprint 1

Aplicativo Mobile para Gestão de Inovação Empresarial

Este documento apresenta a solução desenvolvida para o Challenge Grupo Águia Branca. O projeto consiste em um aplicativo Android desenvolvido em Java com integração ao Firebase, permitindo o gerenciamento de ideias, projetos e indicadores estratégicos da empresa.

---

1. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Finalidade
Java	Desenvolvimento da lógica da aplicação Android
Android Studio	Ambiente de desenvolvimento
Firebase Authentication	Autenticação e login dos usuários
Cloud Firestore	Banco de dados em nuvem em tempo real
XML	Construção das interfaces gráficas

2. Arquitetura da Solução

A aplicação foi estruturada utilizando Activities separadas por perfil de usuário.
O Firebase foi utilizado como backend em nuvem para autenticação e persistência de dados.

Fluxo principal do sistema:

Operador → Cadastra ideias
Gestor → Aprova ideias e cria projetos
Liderança → Visualiza indicadores e dashboard

3. Estrutura do Projeto

```
activities/
- LoginActivity
- RegisterActivity
- OperatorActivity
- ManagerActivity
- LeaderActivity

models/
- User
- Idea
- Project
- Strategy
```

4. Integração com Firebase

O Firebase Authentication foi utilizado para realizar login e controle de sessão dos usuários.

O Firestore foi utilizado para armazenar:
- usuários;
- ideias;
- projetos;

- estratégias empresariais.

5. Trecho de Código — Login

O trecho abaixo realiza a autenticação do usuário utilizando Firebase Authentication. Após o login, o sistema identifica o tipo do usuário e redireciona para a tela correta.

```
FirebaseAuth auth = FirebaseAuth.getInstance();

auth.signInWithEmailAndPassword(email, senha)
    .addOnSuccessListener(authResult -> {

        Intent intent =
            new Intent(this, OperatorActivity.class);

        startActivity(intent);
    });
```

6. Trecho de Código — Cadastro de Ideias

O operador pode cadastrar ideias diretamente no Firestore. Cada ideia recebe inicialmente o status “Pendente”.

```
Map<String, Object> idea = new HashMap<>();

idea.put("titulo", titulo);
idea.put("descricao", descricao);
idea.put("status", "Pendente");

db.collection("ideas")
    .add(idea);
```

7. Dashboard e Indicadores

A liderança possui acesso ao dashboard da aplicação,
onde é possível visualizar:

- quantidade de projetos;
- investimento total;
- retorno financeiro;
- status dos projetos.

Essas informações auxiliam na tomada de decisão estratégica.

8. Funcionalidades Implementadas

• Login com múltiplos perfis

• Cadastro de usuários

• Cadastro de ideias

• Aprovação de ideias

• Cadastro de projetos

• Dashboard gerencial

• Integração com Firebase

• Persistência em nuvem

9. Conclusão

O projeto desenvolvido atende aos requisitos principais da Sprint 1 do Challenge Grupo Águia Branca,

apresentando uma solução funcional para gestão de inovação empresarial.

A aplicação permite integração entre operadores, gestores e liderança, facilitando o acompanhamento de ideias, projetos e indicadores estratégicos.